

RIPASSO DI TRIGONOMETRIA
SECONDA PARTE

FORMULE DI ADDIZIONE / SOTTRAZIONE
DEGLI ANGOLI

$$\cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$$

$$\cos(x - y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y$$

$$\sin(x + y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$$

$$\sin(x - y) = \sin x \cos y - \cos x \sin y$$

SI DIMOSTRANO CON LE PROPRIETÀ
DEI TRIANGOLI

ESEMPIO | CALCOLARE $\cos(75^\circ)$

$$75^\circ = 30^\circ + 45^\circ$$

$$\cos(75^\circ) = \cos(30^\circ + 45^\circ) = \cos(30^\circ) \cos(45^\circ) - \sin(30^\circ) \sin(45^\circ)$$

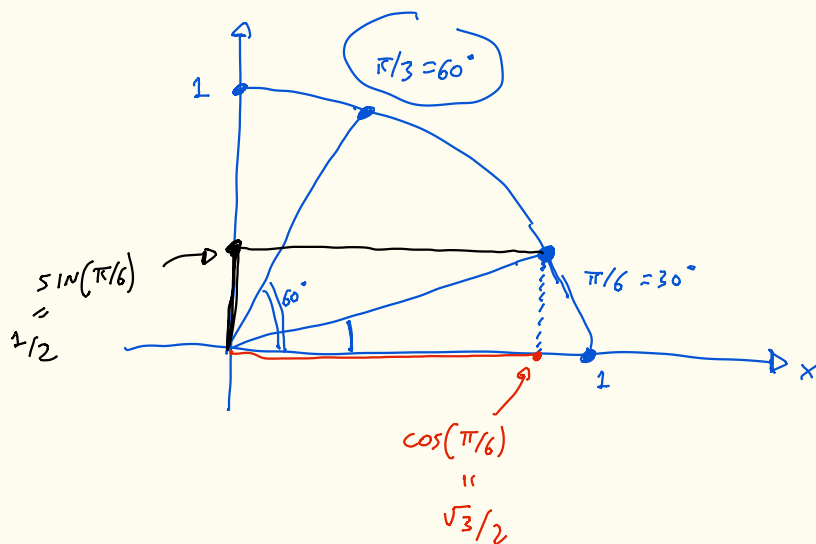
$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{2} \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6}}{4} - \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$$

COME SI RICORDA CHE $\cos(\pi/6) = \frac{\sqrt{3}}{2}$?

$$30^\circ = \pi/6$$

$$60^\circ = \pi/3$$

$$45^\circ = \pi/4$$

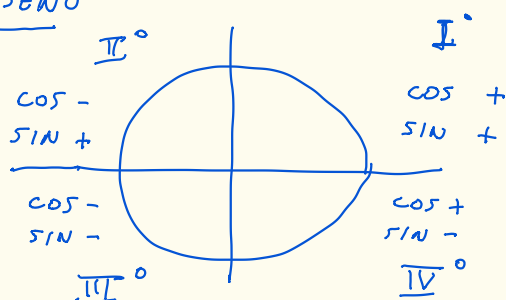


$$\frac{\sqrt{3}}{2} > \frac{1}{2}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} = 0,7...$$

$$\cos(\pi/3) = \frac{1}{2} \quad \sin(\pi/3) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

SEGNO DI COSENO / SENO



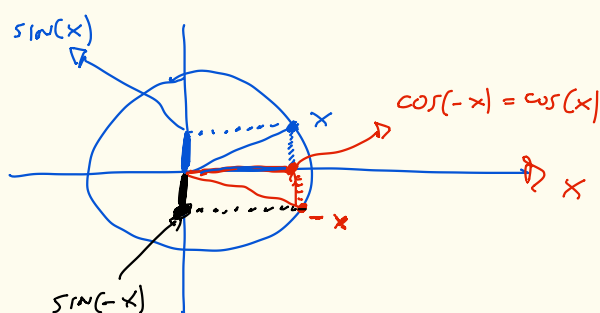
SIMMETRIE

$\sin(x)$ È UNA FUNZIONE DISPARI

$$\sin(-x) = -\sin(x)$$

$\cos(x)$ È UNA FUNZIONE PARI

$$\cos(-x) = \cos(x)$$



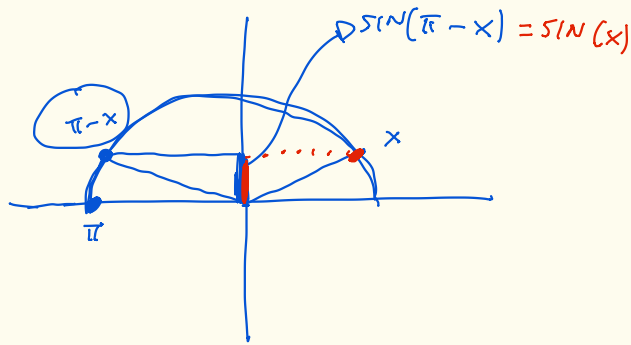
$$\cos(-x) = \cos(x)$$

$$\sin(-x) = -\sin(x)$$

ESEMPIO $\sin(-\pi/6) = -\sin(\pi/6) = -1/2$

ALTRE SIMMETRIE

$$\sin(\pi - x) = \sin(x)$$



$$\cos(\pi - x) = -\cos(x)$$

$$\sin(\pi + x) = -\sin(x)$$

$$\cos(\pi + x) = -\cos(x)$$

ESEMPIO

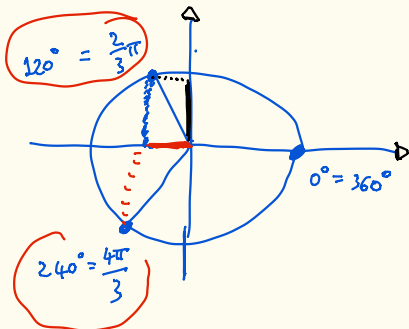
$$\cos\left(\frac{2}{3}\pi\right)$$

$$\frac{2}{3}\pi = 120^\circ$$

$$120^\circ = 180^\circ - 60^\circ$$

$$\frac{2}{3}\pi = \pi - \frac{\pi}{3}$$

$$\cos\left(\frac{2}{3}\pi\right) = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$$



$$\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$$

$$\sin\left(\frac{4\pi}{3}\right) = -\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

FORMULE DI DUPLICAZIONE E BISEZIONE

$$\sin(2x) = 2\sin(x)\cos(x)$$

$$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$$

$$\sin\left(\frac{x}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos x}{2}}$$

$$\cos\left(\frac{x}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos x}{2}}$$

ESEMPIO

$$15^\circ = \frac{\pi}{12}$$

$$15^\circ : 360^\circ = x : 2\pi$$

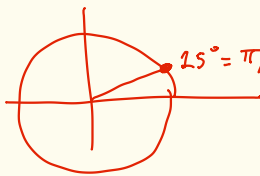
PROPORZIONE

$$\frac{15}{360} = \frac{x}{2\pi}$$

$$x = 2\pi \cdot \frac{15}{360} = \frac{\pi \cdot 15}{180} = \frac{\pi}{12}$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = \sin\left(\frac{1}{2} \frac{\pi}{6}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos(\pi/6)}{2}} = \sqrt{\frac{1 - \sqrt{3}/2}{2}}$$

BISERZIONE



15° = π/12 SIAMO NEL I° QUADRANTE
DOVE SIN È POSITIVO

SCELGO IL +

TRIANGOLI RETTANGOLI



UN CATETO È L'IPOTENUSA PER IL COSENO DELL'ANGOLO COMPRESO

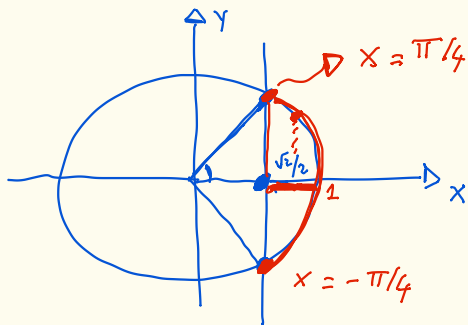
$$a = c \cdot \cos(\theta)$$

UN CATETO È L'IPOTENUSA PER IL SENO DELL'ANGOLO OPPOSTO

$$b = c \cdot \sin(\theta)$$

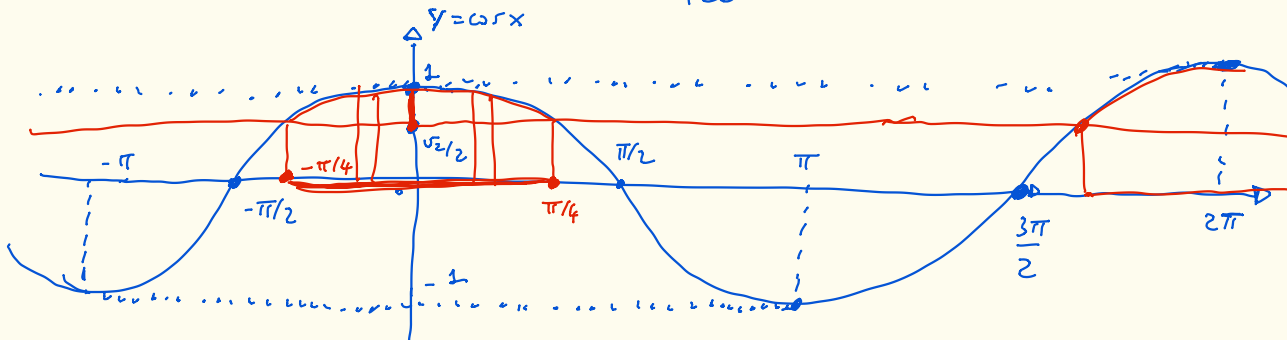
DISEQUAZIONI TRIGONOMETRICHE

$$\cos(x) > \frac{\sqrt{2}}{2}$$



$$2k\pi - \pi/4 < x < \pi/4 + 2k\pi \quad k \in \mathbb{Z}$$

ALTRO METODO: USIAMO IL GRAFICO

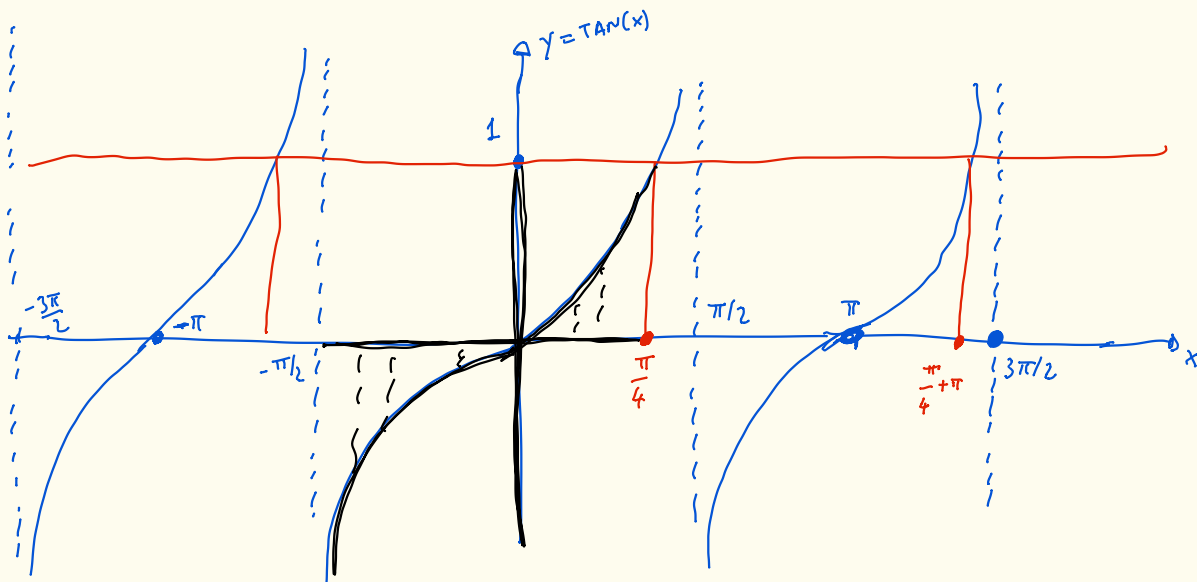


$$2k\pi - \pi/4 < x < \pi/4 + 2k\pi$$

Esercizio

RISOLVERE $\tan(x) < 1$

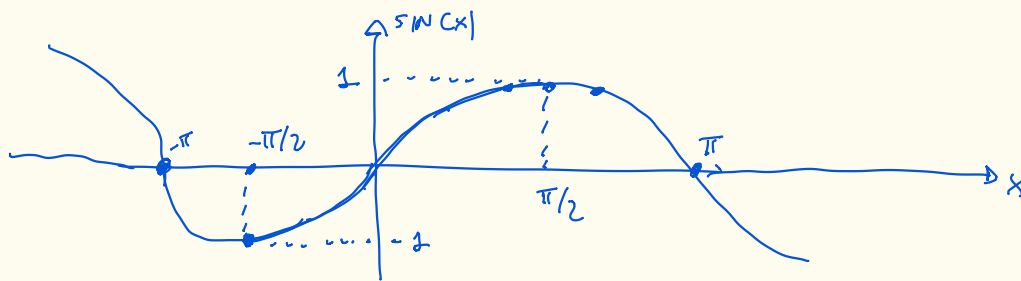
USANDO IL GRAFICO,



$$k\pi - \pi/2 < x < \pi/4 + k\pi \quad k \in \mathbb{Z}$$

PER CASA $\tan(x) > \sqrt{3}$

FUNZIONI TRIGONOMIC. INVERSE



$\sin(x)$ È INIETTIVO DA $-\pi/2$ A $\pi/2$
E HA IMMAGINE $[-1, 1]$.

LA SUA FUNZIONE INVERSA, CHIAMATA
 $\text{ARCSIN}(y)$ È DEFINITA SU $[-1, 1]$ E HA
IMMAGINE $[-\pi/2, \pi/2]$

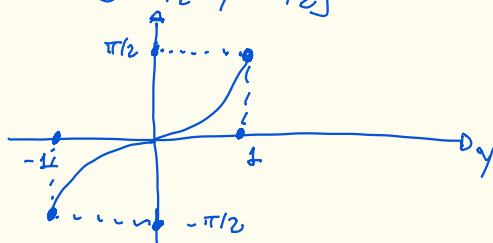
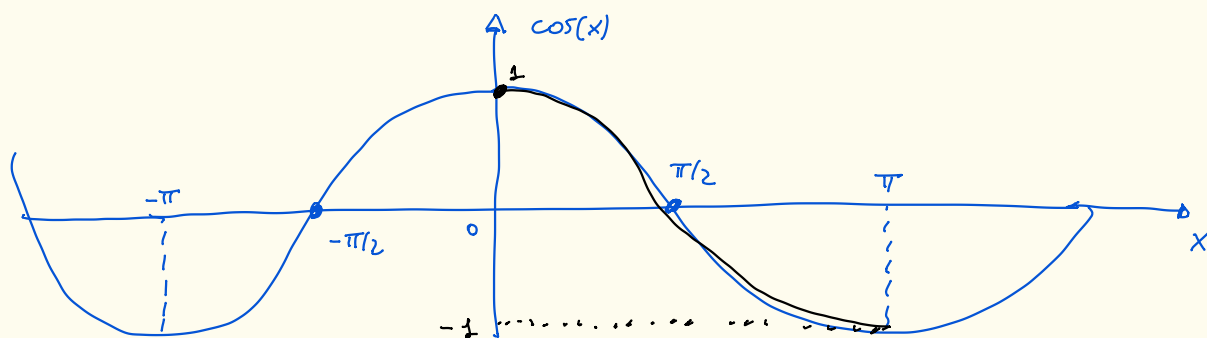
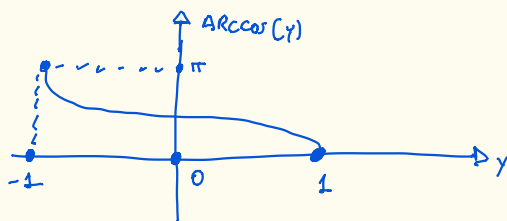


GRAFICO DI
 ARCSIN



IL COSENO È INIETTIVO SU $[0, \pi]$
E HA IMMAGINE $[-1, 1]$

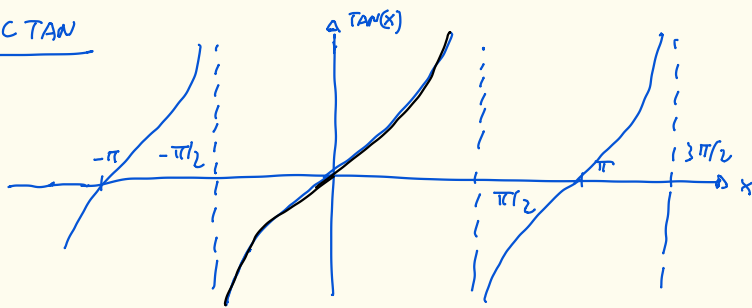
LA FUNZIONE INVERSA $\text{ARCCOS}(y)$ VA DA $[-1, 1]$
A $[0, \pi]$



$$\begin{cases} y = \cos(x) \\ x \in [0, \pi] \end{cases} \quad \text{EQUIVALE A} \quad \begin{cases} x = \text{ARCCOS}(y) \\ y \in [-1, 1] \end{cases}$$

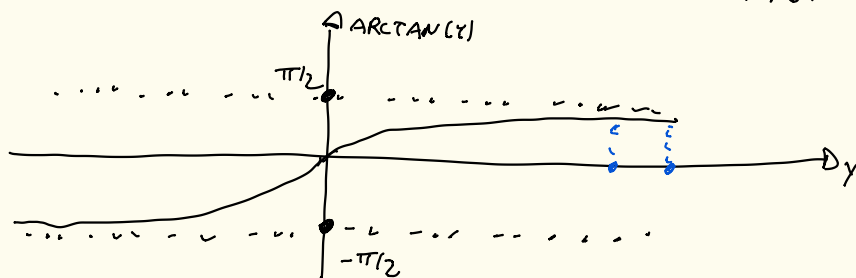
OPPURE PER $x \in [0, \pi]$: $\text{ARCCOS}(\cos(x)) = x$

ARCTAN



LA TANGENTE È INIETTIVA SU $(-\pi/2, \pi/2)$
E HA IMMAGINE $(-\infty, +\infty)$

QUINDI LA FUNZIONE INVERSA, $\text{ARCTAN}(y)$,
È DEFINITA SU $(-\infty, +\infty)$ E HA IMMAGINE $(-\pi/2, \pi/2)$



FUNZIONE LIMITATA:

$$-\pi/2 < \text{ARCTAN}(y) < \pi/2$$

IL DOMINIO DI ARCTAN È TUTTO $\mathbb{R}$

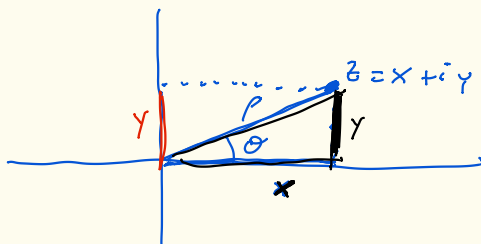
NUMERI COMPLESSI

$$z = x + iy$$

$$x, y \in \mathbb{R}$$

$$i^2 = -1$$

FORMA TRIGONOMETRICA



$$\rho = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

IPOTENUSA

$$\begin{cases} x = \rho \cos(\theta) \\ y = \rho \sin(\theta) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \cos(\theta) = x/\rho \\ \sin(\theta) = y/\rho \end{cases} \rightarrow \text{SI RICAHA } \theta$$

$$z = x + i y = \rho \cos \theta + i \rho \sin \theta = \rho (\cos \theta + i \sin \theta)$$

ρ = modulo di z

θ = argomento di z

DI SOLITO PRENDIAMO $\theta \in [0, 2\pi)$

θ IN REALTÀ È DEFINITO A MENO DI MULTIPLI DI 2π .

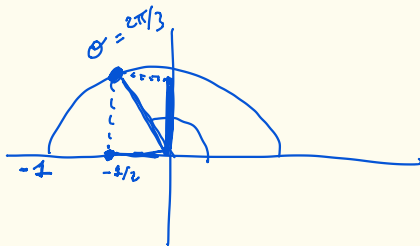
ESEMPIO: $z = -2 + 2\sqrt{3} i$

FORMA TRIGON.?

$$\begin{aligned} \rho &= \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(-2)^2 + (2\sqrt{3})^2} = \\ &= \sqrt{4 + 12} = \sqrt{16} = 4 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} \cos \theta = x/\rho = -2/4 = -1/2 \\ \sin \theta = y/\rho = \frac{2\sqrt{3}}{4} = \sqrt{3}/2 \end{cases}$$

θ È NEL 2° QUADRANTE



$$\frac{2\pi}{3} = 120^\circ$$

$$\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -1/2$$

$$\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \sqrt{3}/2$$

$$z = 4 \left(\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) \right)$$

ALTRA FORMULA PER θ

$$\theta = \begin{cases} \arctan(y/x) & \text{se } x > 0 \text{ e } y \text{ qualsiasi} \\ \arctan(y/x) + \pi & \text{se } x < 0 \text{ e } y \geq 0 \\ \arctan(y/x) - \pi & \text{se } x < 0 \text{ e } y < 0 \\ \pi/2 & \text{se } x = 0 \text{ e } y > 0 \\ -\pi/2 & \text{se } x = 0 \text{ e } y < 0 \end{cases}$$

$$\theta \in (-\pi, \pi]$$

ESEMPIO

$$z = -5 + 2i \quad \text{FORMA TRIG?}$$

$$\rho = |z| = \sqrt{(-5)^2 + 2^2} = \sqrt{29}$$

$$\begin{cases} \cos \theta = x/\rho = -5/\sqrt{29} \\ \sin \theta = y/\rho = 2/\sqrt{29} \end{cases}$$

θ NON È UN ANGOLO NOTEVOLLE.

USO LA FORMULA CON L'ARCTAN

$$x = -5 < 0 \quad y = 2 > 0$$

$$\theta = \arctan(y/x) + \pi = \arctan\left(-\frac{2}{5}\right) + \pi$$

$$\approx -0,38 + \pi \quad \text{RADIANI}$$

POTENZE

$$z = \rho (\cos \theta + i \sin \theta)$$

$$z^N = \rho^N (\cos(N\theta) + i \sin(N\theta))$$

$N = \text{INTERO}$
 POSITIVO

RADICI N-ESIME

$$0 \neq w = r (\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$$

$N = \text{INTERO POSITIVO}$

$$\text{POSSO RISOLVERE } z^N = w?$$

SÌ, CI SONO ESATTAMENTE N SOLUZIONI,
OVVERO N RADICI N -ESIME DI w .

LE RADICI SONO

$$z_k = \rho (\cos(\theta_k) + i \sin(\theta_k))$$

DOVE

$$\theta_k = \frac{\varphi + 2k\pi}{N}$$

$$k = 0, 1, 2, \dots, N-1$$

$$\rho = \sqrt[N]{r}$$

ESALCOLIAMO LE RADICI TERZE DI $W = -1$

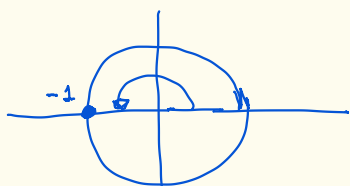
$$W = -1 = -1 + 0i$$

$$r = \sqrt{(-1)^2 + 0^2} = 1$$

$$\varphi = \pi$$

INFATTI

$$\begin{cases} \cos \varphi = \frac{x}{r} = -1 \\ \sin \varphi = \frac{y}{r} = 0 \end{cases} \Rightarrow \varphi = \pi$$



$$W = -1 = \cos(\pi) + i \sin(\pi)$$

ORA SI POSSONO TROVARE LE RADICI

$$z_k = \sqrt[N]{r} \left(\cos\left(\frac{\varphi + 2k\pi}{N}\right) + i \sin\left(\frac{\varphi + 2k\pi}{N}\right) \right)$$

$$k = 0, 1, \dots, N-1$$

NEL NOSTRO CASO

$$r = 1$$

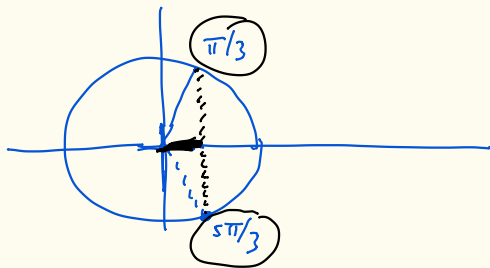
$$\varphi = \pi$$

$$N = 3$$

$$z_0 = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$z_1 = \cos\left(\frac{\pi + 2\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{\pi + 2\pi}{3}\right) = \cos(\pi) + i \sin(\pi) = -1 + i0 = -1$$

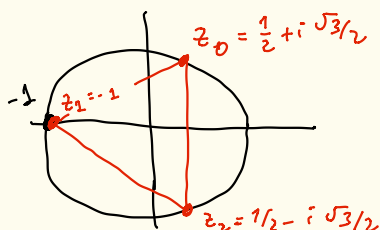
$$z_2 = \cos\left(\frac{\pi + 4\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{\pi + 4\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{5\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{5\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2}$$



$$\frac{5\pi}{3} = 2\pi - \frac{\pi}{3}$$

$$\cos\left(\frac{5\pi}{3}\right) = \cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$$

$$\sin\left(\frac{5\pi}{3}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$



HO 3 RADICI DI -1 .

ESEMPIO

RADICI QUADRATE DI -1 , OVVERO $\sqrt{-1}$.

$$i^2 = -1$$

$$(-i)^2 = -1$$

$i, -i$ SONO LE RADICI QUADRATE DI -1 .

NOTA

LE RADICI QUADRATE DI $w \neq 0$ SONO SEMPRE 2,
UNA L'OPPOSTA DELL'ALTRA, QUINDI È SUFFICIENTE
TROVARNE UNA, DICIAMO z_0 , E L'ALTRA SARÀ
 $z_1 = -z_0$

ESERCIZIO

TROVARE LE RADICI QUADRATE DI $-i$

$$w = -i = \cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) + i \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) \quad \frac{3\pi}{2} = \varphi$$

$$r = 1$$

modulo di $-i$

$$N=2$$

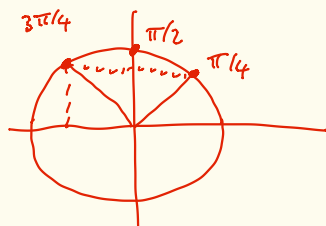
$$z_k = \sqrt{r} \left(\cos\left(\frac{\varphi + 2k\pi}{2}\right) + i \sin\left(\frac{\varphi + 2k\pi}{2}\right) \right)$$

$$k = 0, 1$$

PER $k=0$

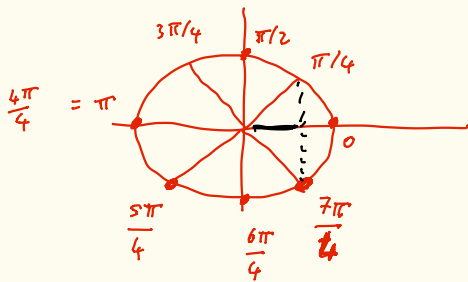
$$z_0 = \cos\left(\frac{\frac{3\pi}{2} + 0}{2}\right) + i \sin\left(\frac{\frac{3\pi}{2} + 0}{2}\right) =$$

$$= \cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2}$$



PER $k=1$

$$\begin{aligned}
 z_1 &= \cos\left(\frac{3\pi/2 + 2\pi}{2}\right) + i \sin\left(\frac{3\pi/2 + 2\pi}{2}\right) \\
 &= \cos\left(\frac{3\pi + 4\pi}{2}\right) + i \sin\left(\frac{3\pi + 4\pi}{2}\right) \\
 &= \cos\left(\frac{7\pi}{2}\right) + i \sin\left(\frac{7\pi}{2}\right) \\
 &= \cos\left(\frac{7\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{7\pi}{4}\right) = \boxed{\frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2}}
 \end{aligned}$$



$$\cos\left(\frac{7\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin\left(\frac{7\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

NOTARE CHE

z_1 È L'OPPOSTO DI z_0

$$z_0 = -\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2}$$

EQUAZIONI CON I COMPLESSI

$$z^3 - |z| = 0$$

FORMA ALGEBRICA

FORMA TRIGONOMETRICA

QUI USIAMO LA FORMA TRIGON.

$$z = \rho (\cos \theta + i \sin \theta)$$

$$|z| = \rho$$

$$z^3 = \rho^3 (\cos(3\theta) + i \sin(3\theta))$$

$$\text{SOSTITUIAMO IN } z^3 - |z| = 0 \iff z^3 = |z|$$

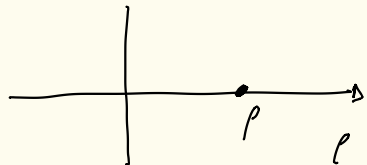
$$\boxed{\rho^3 (\cos(3\theta) + i \sin(3\theta)) = \rho}$$

$$\rho = \rho \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \rho (\cos(0) + i \sin(0))$$

DUE COMPLESSI SONO UGUALI

SE HANNO STESSO MODULO E STESSO ARGOMENTO A MENO DI MULTIPLI DI 2π

$$\begin{cases} \rho^3 = \rho \\ 3\theta = 0 + 2k\pi \quad \text{con } k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$



ρ È UN REALE PURO
L'ANGOLO È 0

$$\begin{cases} \rho^3 - \rho = 0 \\ \theta = \frac{2k\pi}{3} \quad \text{con } k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \rho(\rho^2 - 1) = 0 \\ \theta = \frac{2k\pi}{3} \quad k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \rho = 0, 1, -1 \quad \text{DA SCARTARE PERCHÉ } \rho \geq 0 \text{ SEMPRE} \\ \theta = \frac{2k\pi}{3} \quad k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

CASO $\rho = 0$: $\boxed{z = 0}$ (SE $|z| = 0$ ALLORA $z = 0$)

CASO $\rho = 1$: $\theta = 0, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}, \cancel{\pi}, \dots$ SI RIPETONO

$$z_1 = \cos(0) + i \sin(0) = 1 + 0i = 1$$

$$z_2 = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$z_3 = \cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{4\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2}$$

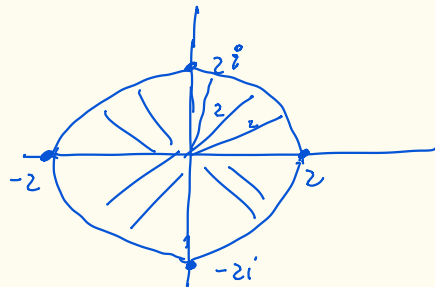
HO 4 SOLUZIONI

ESERCIZIO

DISEGNARE L'INSIEME

$$A = \{ z \in \mathbb{C} \mid |z| = 2 \}$$

È LA CIRCONFERENZA DI RAGGIO 2



INFATTI $z = x + iy$

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2} = 2$$

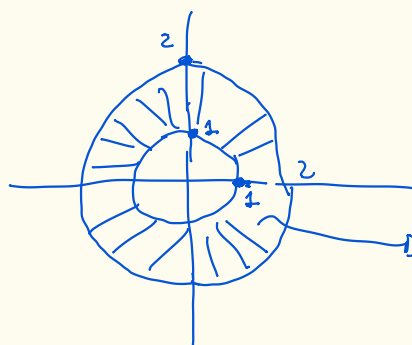
ELEVO AL QUADRATO

$$x^2 + y^2 = 4$$

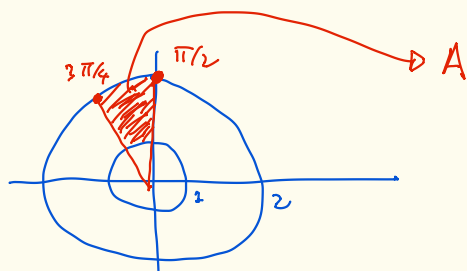
È CIRCONFERENZA DI RAGGIO 2
E CENTRO (0, 0)

ESERCIZIO DISEGNARE

$$A = \{ z \in \mathbb{C} \mid 1 < |z| < 2 \text{ e } \theta \in [\pi/2, 3/4\pi] \}$$

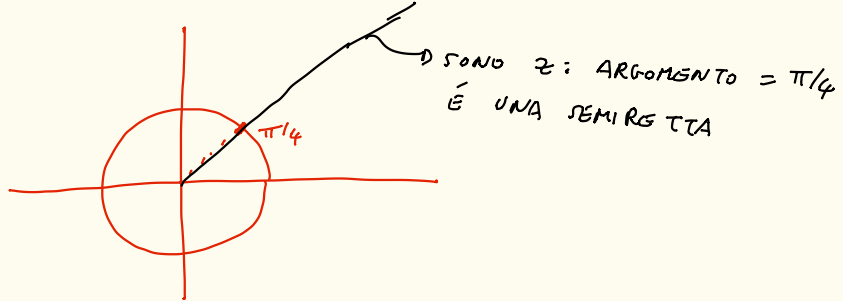


SONO z :
 $1 < |z| < 2$



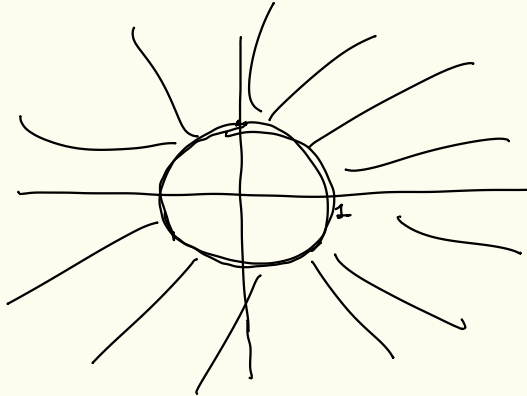
ESERCIZIO

$$A = \{ z \in \mathbb{C} \mid \theta = \frac{\pi}{4} \}$$

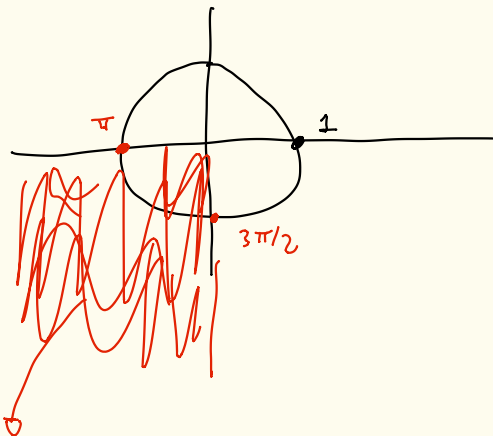


ESERCIZIO

$$A = \left\{ z \in \mathbb{C} \mid \underline{|z| \geq 1} \quad \text{e} \quad \underline{\theta \in (\pi, \frac{3\pi}{2})} \right\}$$

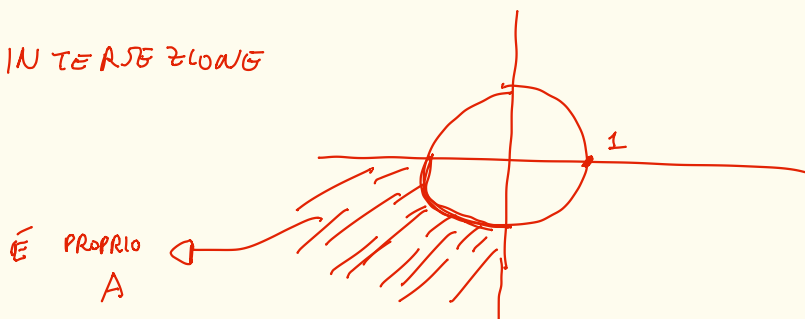


È z : $|z| \geq 1$



$z: \pi \leq \theta \leq \frac{3\pi}{2}$

INTESE ZLOWE



ESERCIZIO

$$z^2 + 1 + i = \frac{-i}{z^2}$$

C.E. $z^2 \neq 0 \Rightarrow z \neq 0$

POI MOLTIPLICO PER z^2

$$z^2 (z^2 + 1 + i) = \cancel{z^2} \left(\frac{-i}{\cancel{z^2}} \right)$$

$$z^4 + (1+i)z^2 = -i$$

$$z^4 + (1+i)z^2 + i = 0$$

SOSTITUZIONE $z^2 = w$

DIVENTA

$$w^2 + (1+i)w + i = 0$$

LA FORMULA QUADRATICA VALE ANCHE
CON I COMPLESSI

$$w_{1,2} = \frac{-(1+i) \pm \sqrt{(1+i)^2 - 4i}}{2}$$

$$\begin{matrix} \cdot 2 \\ i^2 = -1 \end{matrix}$$

$$= \frac{-(1+i) \pm \sqrt{1 + 2i + \overset{-1}{i^2} - 4i}}{2}$$

$$= \frac{-(1+i) \pm \sqrt{-2i}}{2}$$

UNA RADICE (DELLA DUE)
DI $-2i$

PROBLEMA CAPIRE COS'È UNA RADICE DI $-2i$

$$-2i = 2 \left(\cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) + i \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) \right)$$

$k=0$

$$z_0 = \sqrt[2]{2} \left(\cos\left(\frac{\varphi+0}{2}\right) + i \sin\left(\frac{\varphi+0}{2}\right) \right) =$$



$$= \sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{3\pi/2}{2}\right) + i \sin\left(\frac{3\pi/2}{2}\right) \right)$$

$$= \sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) \right)$$

$$= \sqrt{2} \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \boxed{-1 + i}$$

È UNA RADICE DI $-2i$

VERIFICA: $(-1 + i)^2 = 1 - 2i - 1 = -2i$

FUNZIONA!!

$$w_{1/2} = \frac{-(1+i) \pm (-1+i)}{2} = \begin{cases} \frac{-1-i-1+i}{2} = \frac{-2}{2} = -1 \\ \frac{-1-i+1-i}{2} = \frac{-2i}{2} = -i \end{cases}$$

RICORDIAMOCI CHE $w = z^2$

OTTENIAMO

$$\boxed{z^2 = -1}$$

o

$$\boxed{z^2 = -i}$$

RISOLVO $z^2 = -1$

SOLUZIONI: $\boxed{z = \pm i}$

RISOLVO $z^2 = -i$

DOBBIAMO CALCOLARE LE RADICI DI $-i$

L'ABBIAMO FATTO PRIMA

$$\boxed{\begin{aligned} z &= -\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i \\ z &= \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i \end{aligned}}$$

HO 4 SOLUZIONI

PER CASA:

$$1) (2\bar{z} - i)^2 = -3$$

$$2) z^2 + (\bar{z})^2 = -2 \left(\operatorname{Im}(z) + 1 \right)^2$$